TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

VIRTUALIZACIÓN DE UN ENTORNO LINUX MEDIANTE ORACLE VM VIRTUALBOX

Alumno: Germán Mancilla

Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos

Profesor/a: Nicolás Llaneza

Fecha de entrega: 09/11/2026

ÍNDICE

1. Introducción
2. Marco Teórico
3. Caso Práctico
    - 3.1. Descripción del caso
    - 3.2. Características del equipo anfitrión
    - 3.3. Herramientas utilizadas
    - 3.4. Creación y configuración de la máquina virtual
    - 3.5. Instalación del sistema operativo Linux Mint
    - 3.6. Preparación del entorno de programación
    - 3.7. Desarrollo y ejecución del programa en Python
4. Metodología Utilizada
5. Resultados Obtenidos
6. Conclusiones
7. Bibliografía
8. Anexos

1. INTRODUCCIÓN

La virtualización es una tecnología de gran importancia en el ámbito de la informática, ya que permite ejecutar diferentes sistemas operativos y entornos de trabajo dentro de un mismo equipo físico. Su utilización facilita la experimentación, el desarrollo de software y la realización de pruebas sin necesidad de modificar directamente el sistema operativo principal.

El presente trabajo integrador tiene como finalidad aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura Arquitectura y Sistemas Operativos mediante la creación y configuración de una máquina virtual utilizando Oracle VirtualBox.

Para llevar adelante la experiencia se instaló Linux Mint 22.3 XFCE como sistema operativo invitado dentro de una computadora cuyo sistema operativo anfitrión es Windows. Posteriormente, se verificó la disponibilidad del intérprete Python y se desarrolló un programa sencillo destinado a mostrar información del sistema operativo y del entorno virtualizado.

La elección de este tema permite comprender de manera práctica el funcionamiento de la virtualización, la asignación de recursos de hardware, la instalación de un sistema operativo y la utilización de entornos aislados para realizar actividades de programación.

El objetivo principal consiste en crear un entorno virtual funcional, instalar un sistema operativo Linux y ejecutar correctamente un programa desarrollado en Python, documentando las diferentes etapas del proceso y las dificultades encontradas.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Concepto de virtualización

La virtualización es una tecnología que permite crear representaciones virtuales de recursos informáticos, como computadoras, sistemas operativos, almacenamiento y redes.

Mediante esta tecnología es posible ejecutar un sistema operativo dentro de otro, utilizando los recursos del mismo equipo físico. De esta manera, una computadora puede funcionar como anfitriona y alojar una o varias máquinas virtuales.

La virtualización permite aprovechar mejor los recursos disponibles y facilita la realización de pruebas y experimentos en entornos controlados.

2.2. Máquina virtual

Una máquina virtual es un entorno informático que funciona como si fuera una computadora independiente. Cuenta con recursos virtuales asignados, como memoria RAM, procesadores, almacenamiento y dispositivos de entrada y salida.

Cada máquina virtual puede tener su propio sistema operativo y ejecutar aplicaciones de manera independiente del sistema anfitrión.

En este trabajo se creó una máquina virtual mediante Oracle VirtualBox, en la cual se instaló Linux Mint.

2.3. Sistema anfitrión y sistema invitado

Se denomina sistema anfitrión al sistema operativo instalado directamente en la computadora física, que proporciona los recursos necesarios para ejecutar las máquinas virtuales.

El sistema invitado es el sistema operativo que se instala dentro de la máquina virtual.

En el presente trabajo:

- **Sistema anfitrión:** Windows.
- **Sistema de virtualización:** Oracle VirtualBox.
- **Sistema invitado:** Linux Mint 22.3 XFCE.

2.4. Hipervisor

Un hipervisor es el software encargado de crear, administrar y ejecutar máquinas virtuales. Su función consiste en gestionar los recursos físicos del equipo y distribuirlos entre los entornos virtualizados.

Oracle VirtualBox es un software de virtualización que permite crear y administrar máquinas virtuales desde una computadora personal.

2.5. Entorno aislado o Sandbox

Un entorno aislado, también conocido como sandbox, permite ejecutar programas y realizar pruebas dentro de un espacio separado del entorno principal.

Las máquinas virtuales ofrecen un nivel de aislamiento que resulta útil para experimentar con sistemas operativos, instalar aplicaciones y realizar pruebas sin intervenir directamente sobre el sistema anfitrión.

Este aislamiento ayuda a reducir los riesgos durante las pruebas, aunque no representa una protección absoluta frente a cualquier problema de seguridad.

2.6. Ventajas de la virtualización

Entre las principales ventajas de la virtualización se encuentran:

- Permite ejecutar diferentes sistemas operativos en un mismo equipo físico.
- Facilita la realización de pruebas en entornos independientes.
- Permite aprovechar los recursos de hardware disponibles.
- Evita la necesidad de contar con una computadora física diferente para cada sistema operativo.
- Facilita el aprendizaje y la experimentación.
- Permite crear, modificar y eliminar máquinas virtuales según las necesidades del usuario.

2.7. Recursos virtualizados

Para funcionar, una máquina virtual necesita que se le asignen determinados recursos del equipo anfitrión.

Los principales recursos son:

- **Memoria RAM:** permite ejecutar el sistema operativo y sus aplicaciones.
- **Procesador:** proporciona capacidad de procesamiento para realizar las tareas.
- **Disco virtual:** representa el almacenamiento disponible para el sistema invitado.
- **Memoria de video:** permite gestionar la visualización gráfica del sistema virtualizado.
- **Red virtual:** permite establecer la comunicación de la máquina virtual con otras redes y dispositivos.

La cantidad de recursos asignados debe considerar las características del equipo anfitrión para evitar afectar su funcionamiento.

3. CASO PRÁCTICO

3.1. Descripción del caso

El caso práctico consiste en implementar un entorno virtualizado mediante Oracle VirtualBox, utilizando una computadora con Windows como sistema anfitrión y creando una máquina virtual destinada a ejecutar Linux Mint 22.3 XFCE.

El propósito de la actividad es comprobar el funcionamiento de la virtualización mediante la instalación de un sistema operativo Linux y la ejecución de un programa desarrollado en Python dentro de dicho entorno.

Para llevar adelante el proyecto se realizaron las siguientes actividades:

1. Verificación de las características del equipo físico y de la disponibilidad de virtualización.
2. Descarga e instalación de Oracle VirtualBox.
3. Descarga de la imagen ISO de Linux Mint.
4. Creación y configuración de una máquina virtual.
5. Instalación del sistema operativo Linux Mint.
6. Verificación de la versión de Python disponible.
7. Creación de un programa para obtener información del sistema.
8. Ejecución y comprobación del funcionamiento del programa.

La experiencia permitió utilizar un sistema operativo diferente al principal sin necesidad de realizar una instalación directa sobre la computadora física.

3.2. Características del equipo anfitrión

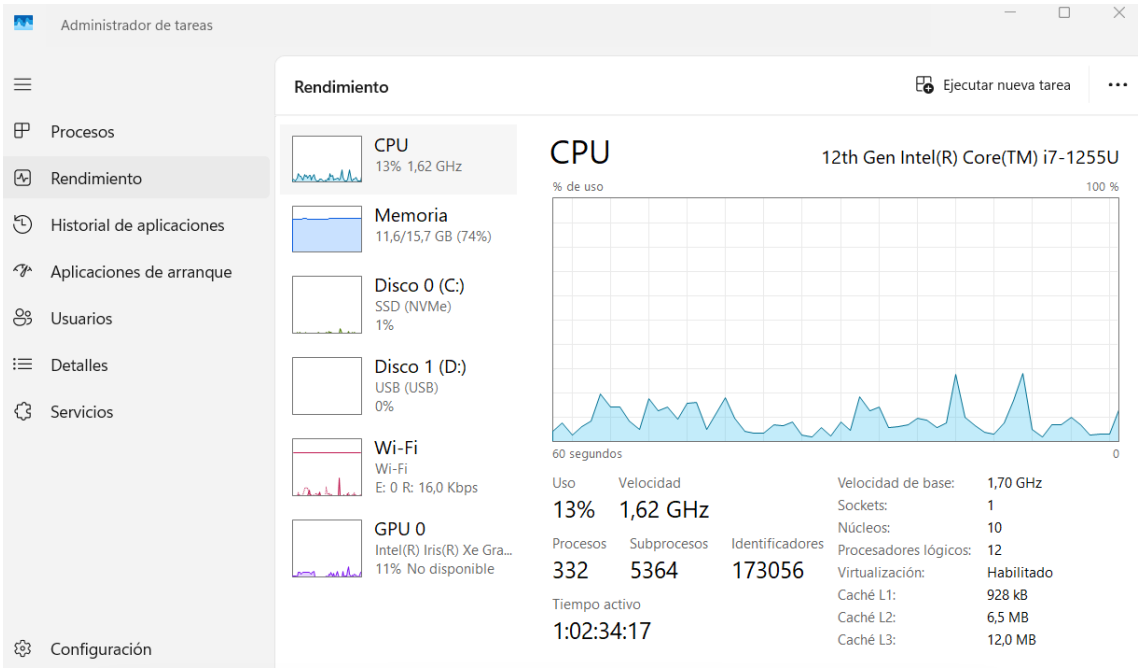
Para realizar la práctica se utilizó una computadora portátil con sistema operativo Windows.

Las principales características del equipo son:

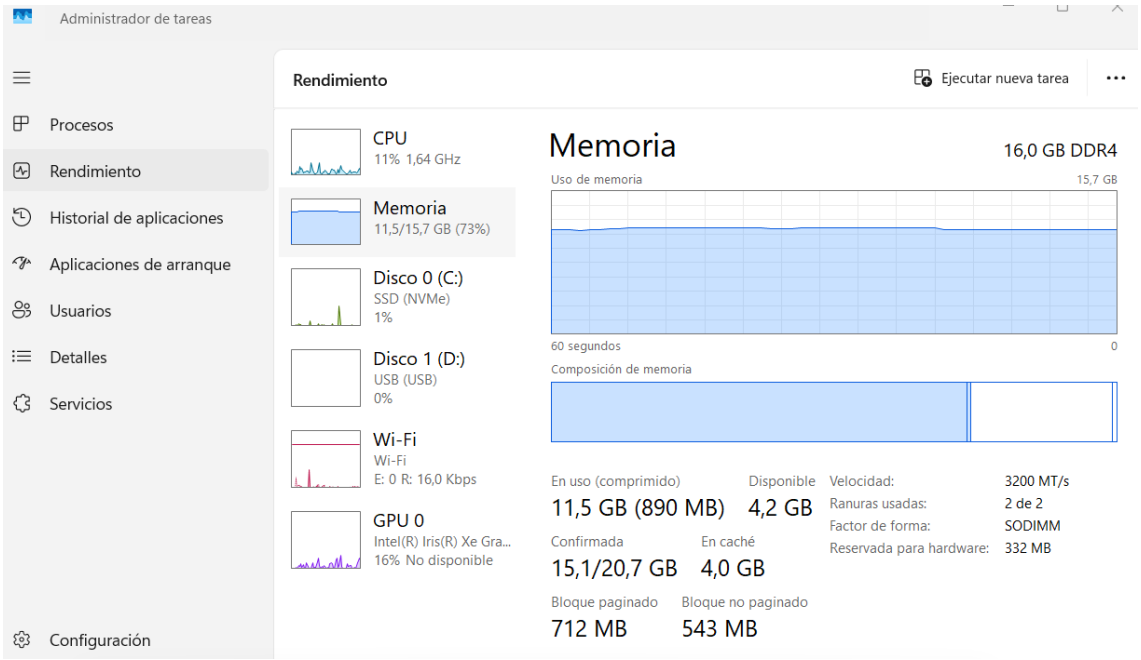
- **Procesador:** Intel Core i7-1255U de 12.ª generación.
- **Núcleos:** 10.
- **Procesadores lógicos:** 12.
- **Memoria RAM:** 16 GB DDR4.

- **Almacenamiento:** unidad SSD NVMe.
- **Virtualización:** habilitada.

Estas características permitieron disponer de los recursos necesarios para crear y ejecutar la máquina virtual utilizada durante el desarrollo del trabajo.



Características del procesador y disponibilidad de virtualización del equipo anfitrión.



Memoria RAM disponible en el equipo anfitrión.

3.3. Herramientas utilizadas

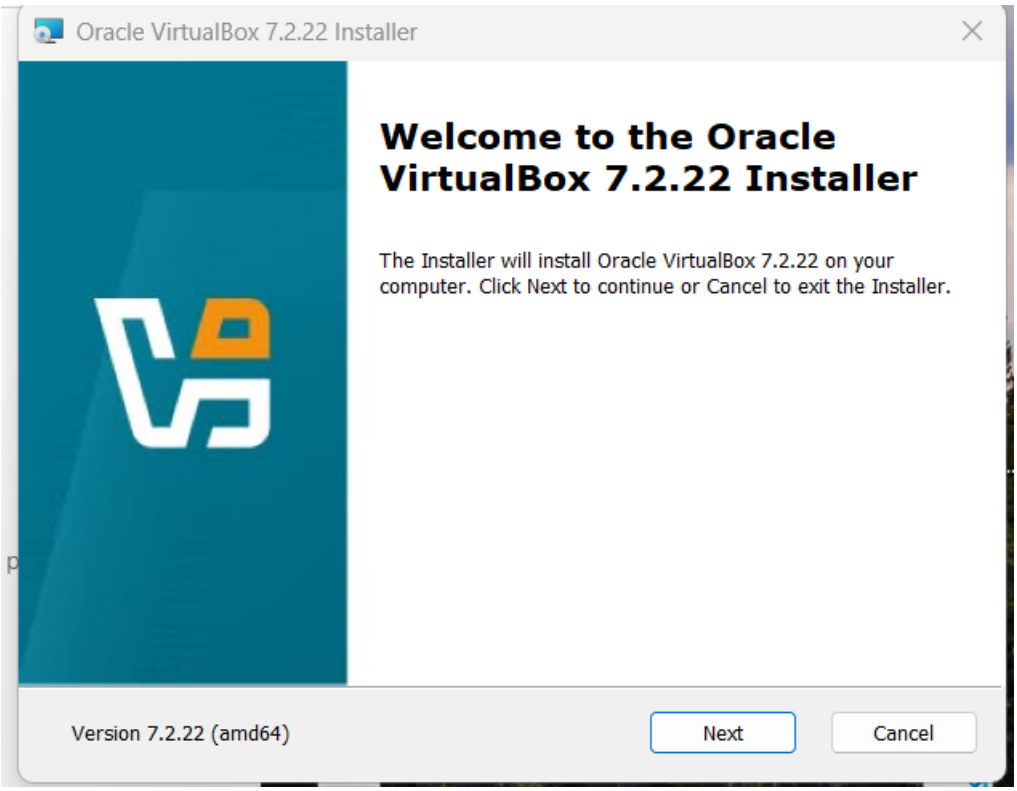
Para desarrollar el caso práctico se utilizaron las siguientes herramientas:

- **Oracle VirtualBox 7.2.22:** software de virtualización utilizado para crear y administrar la máquina virtual.
- **Linux Mint 22.3 XFCE:** sistema operativo Linux instalado como sistema invitado.
- **Python 3.12.3:** intérprete utilizado para desarrollar y ejecutar el programa.
- **Terminal de Linux:** herramienta utilizada para ejecutar comandos, crear carpetas y administrar archivos.
- **Editor Nano:** editor de texto utilizado para escribir el código fuente del programa.

La combinación de estas herramientas permitió construir un entorno de trabajo virtualizado y ejecutar una aplicación desarrollada en Python.



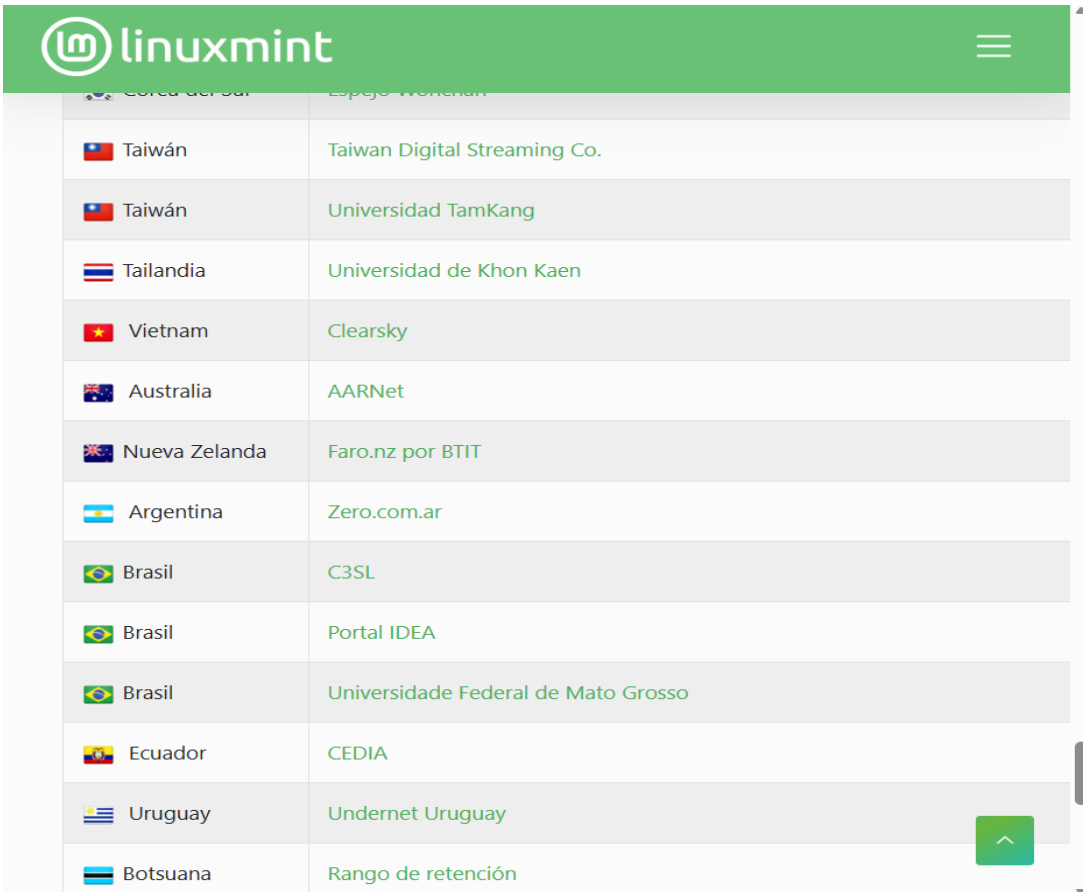
Sitio oficial de descarga de Oracle VirtualBox.



Asistente de instalación de Oracle VirtualBox.



Página oficial de descarga de Linux Mint XFCE.



Selección de un servidor espejo para descargar Linux Mint.

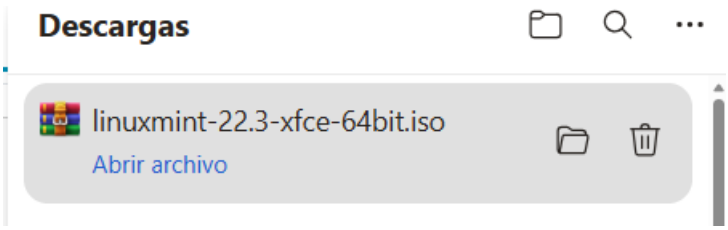


Imagen ISO de Linux Mint descargada para realizar la instalación.

3.4. Creación y configuración de la máquina virtual

Una vez instalado Oracle VirtualBox, se procedió a crear una nueva máquina virtual desde la interfaz principal del programa.

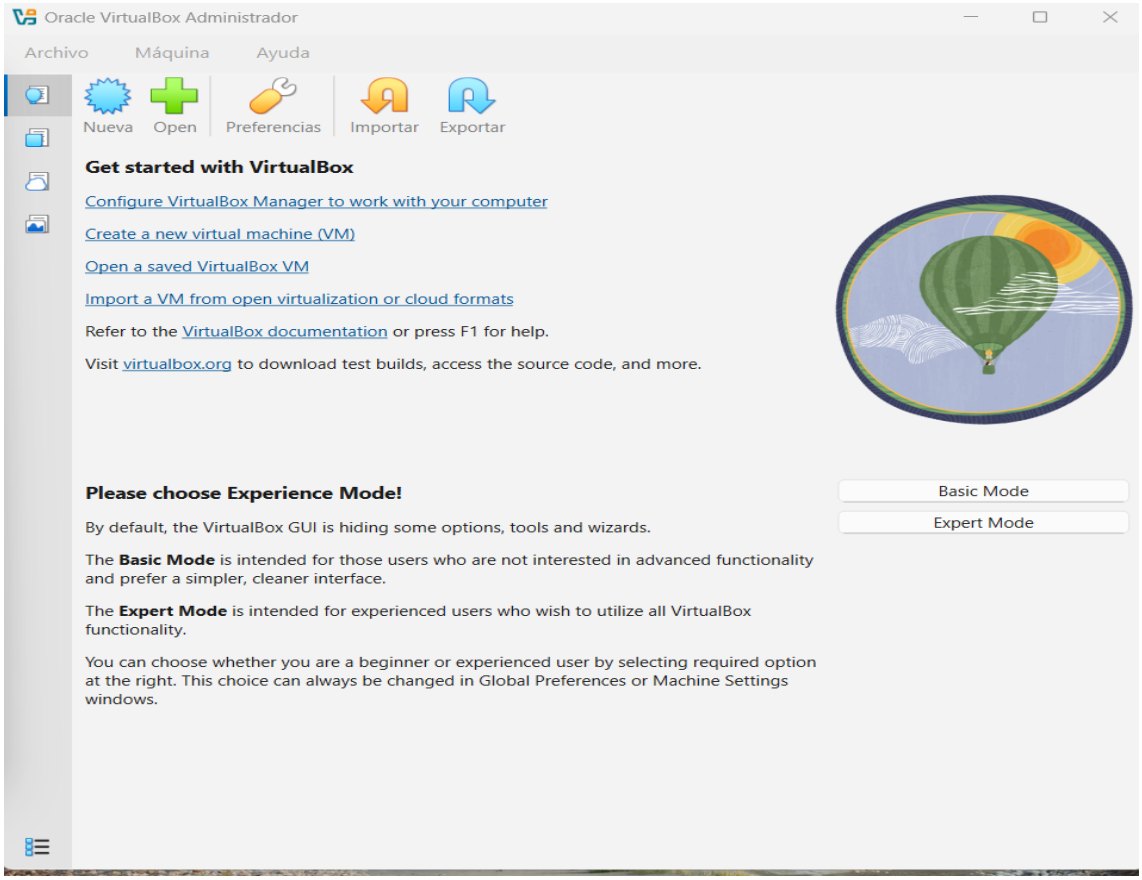
Se asignó el nombre **Linux Mint - TPI AYSO** y se seleccionó Linux como tipo de sistema operativo, utilizando Ubuntu de 64 bits como referencia de configuración.

Posteriormente, se seleccionó la imagen ISO correspondiente a Linux Mint 22.3 XFCE y se asignaron los recursos necesarios para su funcionamiento.

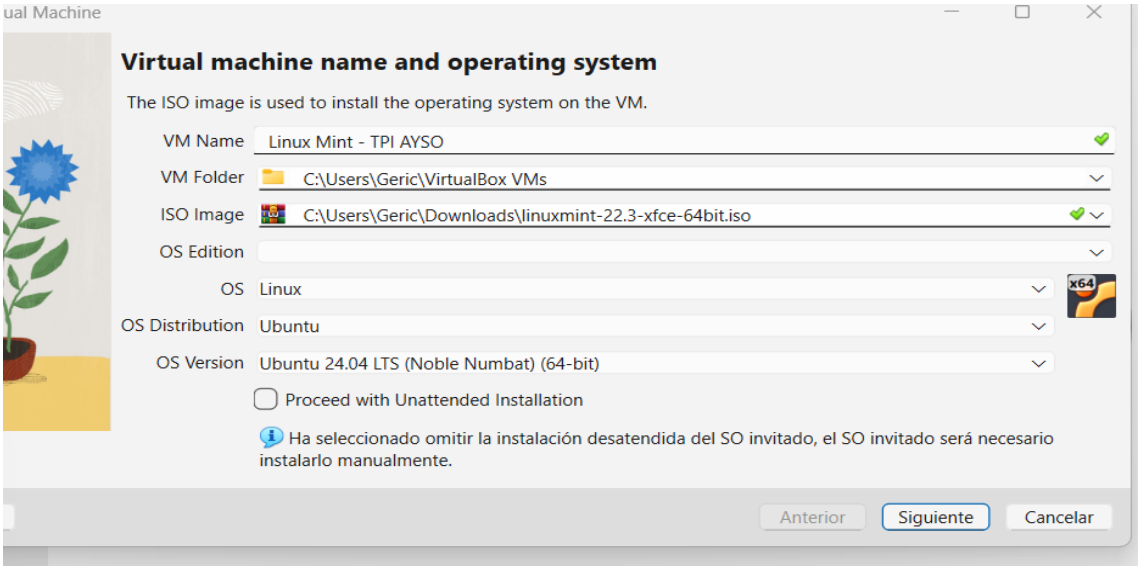
La configuración utilizada fue:

Recurso	Configuración
Nombre de la máquina	Linux Mint - TPI AYSO
Sistema operativo	Linux Mint 22.3 XFCE
Memoria RAM	2048 MB
Procesadores	2 CPU
Disco virtual	25 GB
Memoria de video	128 MB
Adaptador de red	NAT

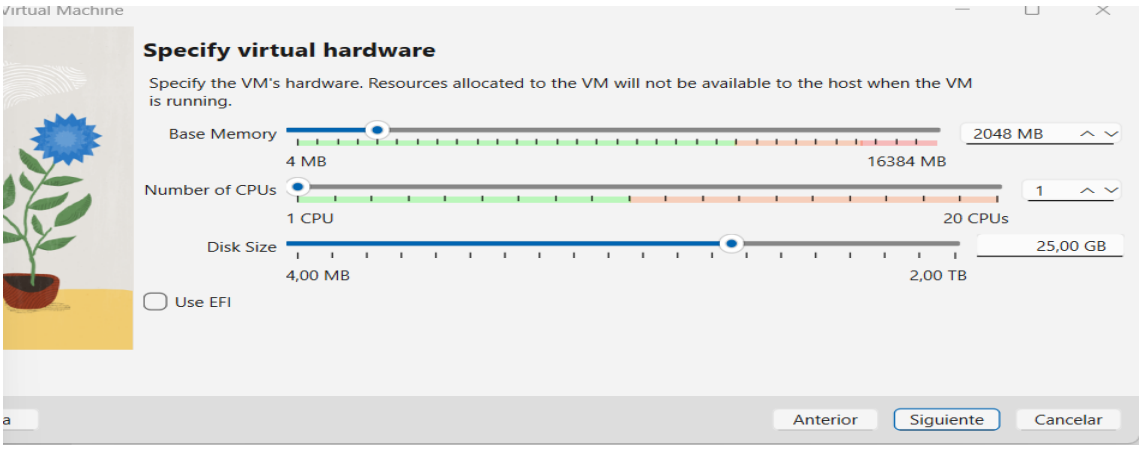
La asignación de 2 GB de memoria RAM y 2 procesadores permitió disponer de recursos suficientes para realizar las actividades previstas en el entorno virtual.



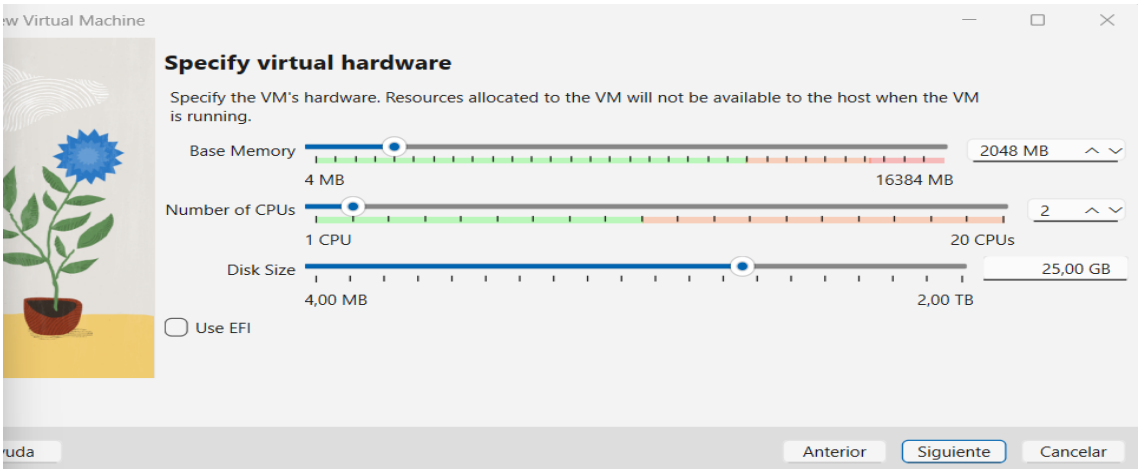
Interfaz principal de Oracle VirtualBox.



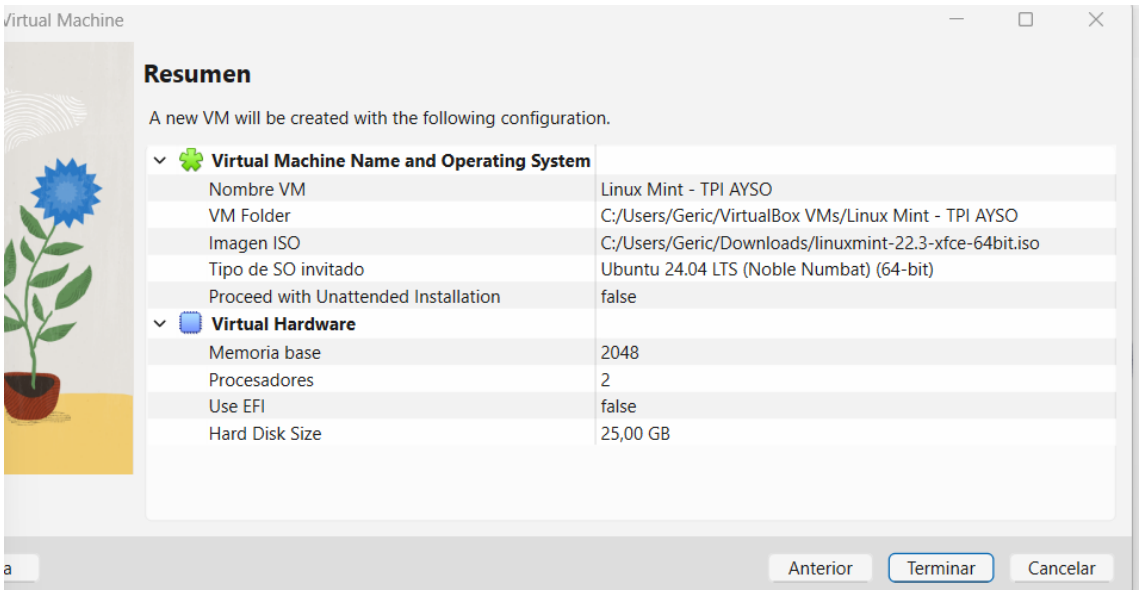
Selección del tipo y versión del sistema operativo invitado.



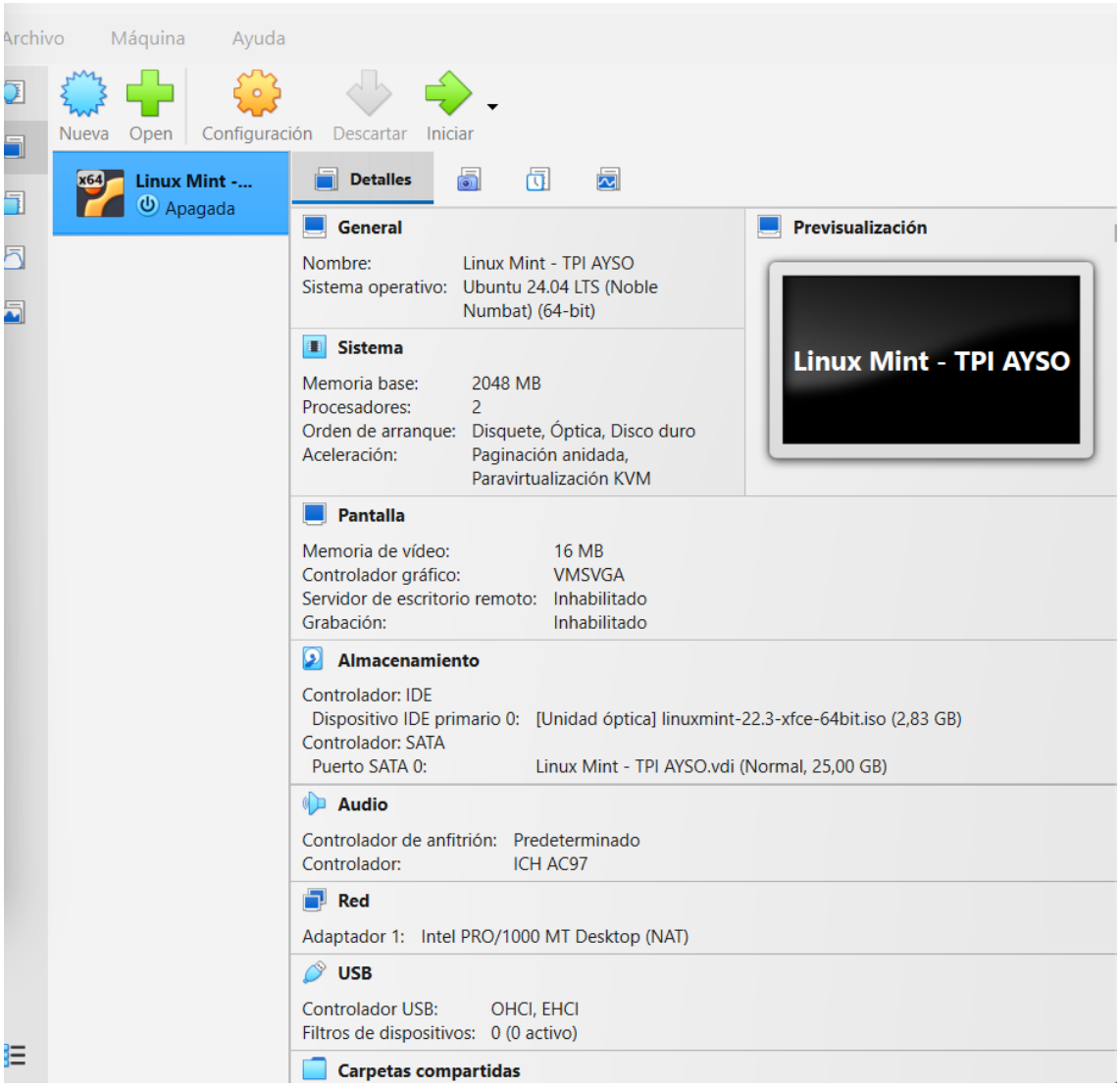
Configuración inicial de los recursos de hardware virtual.



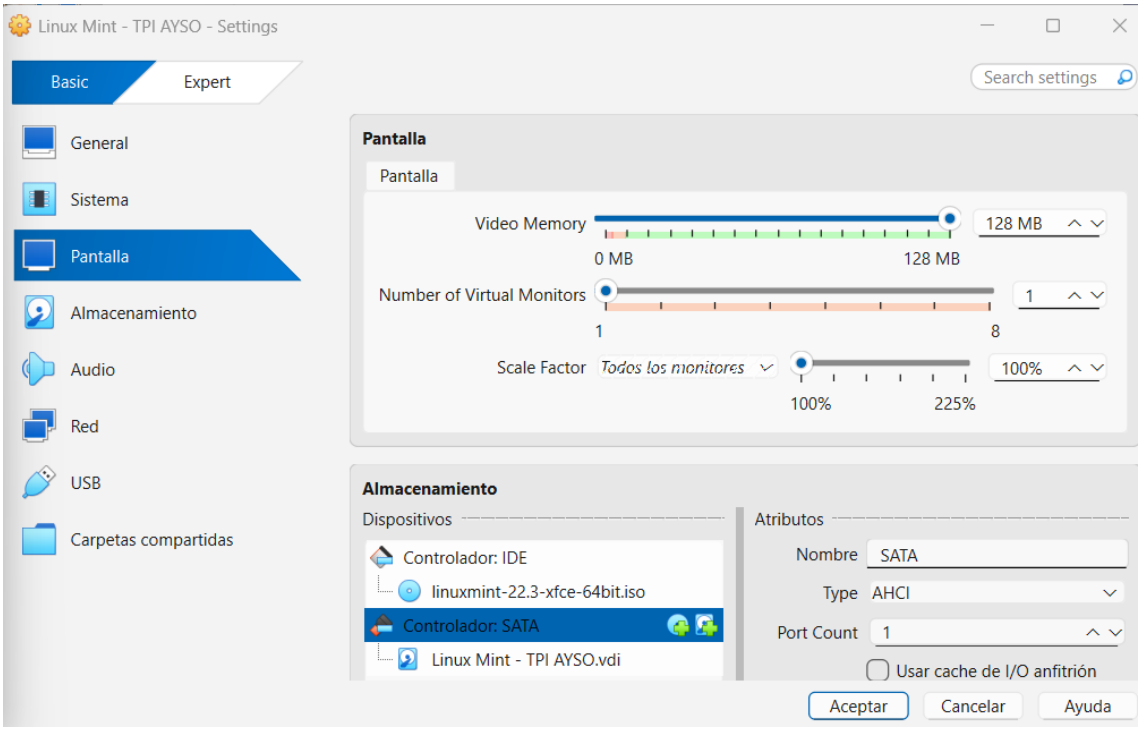
Asignación definitiva de memoria RAM, procesadores y almacenamiento virtual.



Resumen de la configuración de la máquina virtual.



Máquina virtual creada y configuración general en VirtualBox.



Configuración de memoria de video de la máquina virtual.

3.5. Instalación del sistema operativo Linux Mint

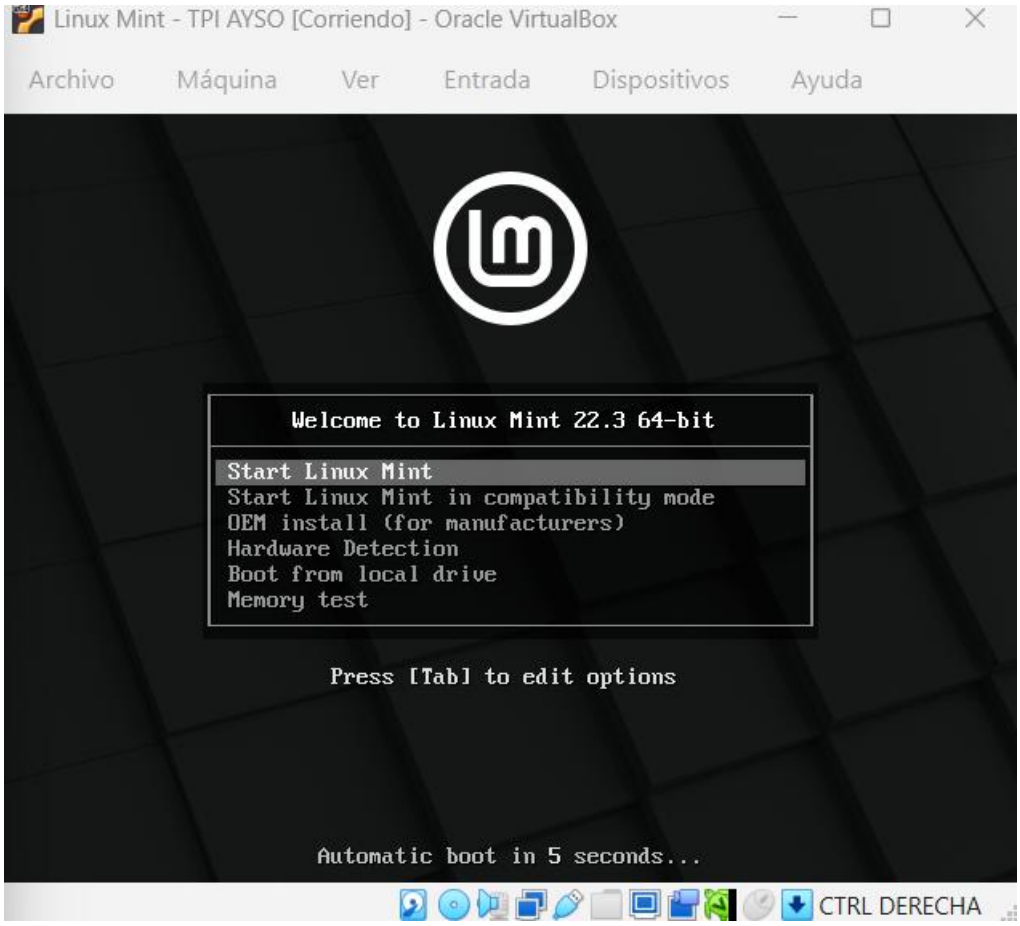
Con la máquina virtual creada y configurada, se inició el proceso de instalación del sistema operativo Linux Mint 22.3 XFCE.

Al iniciar la máquina virtual, se utilizó el modo de compatibilidad para poder acceder correctamente al entorno de instalación.

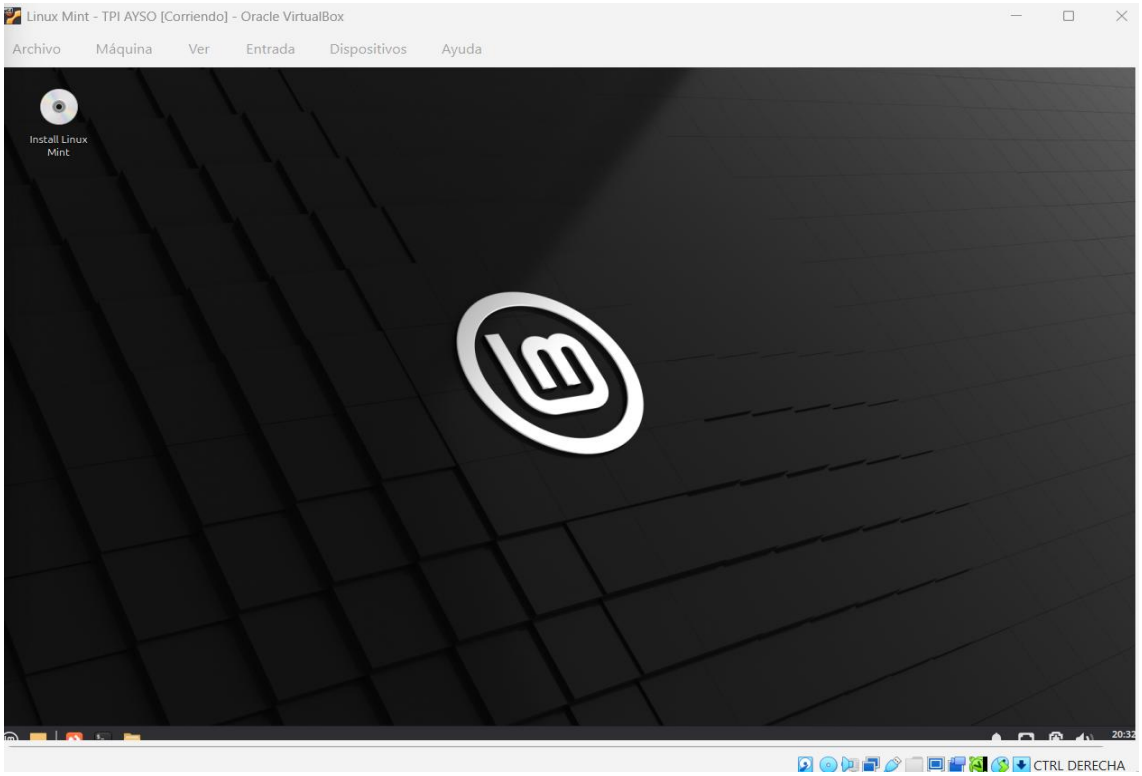
Luego se siguieron los pasos indicados por el asistente:

- Selección del idioma.
- Configuración de la distribución del teclado.
- Selección de las opciones de instalación.
- Configuración de la ubicación y zona horaria.
- Creación del usuario y contraseña.
- Finalización de la instalación y primer inicio de sesión.

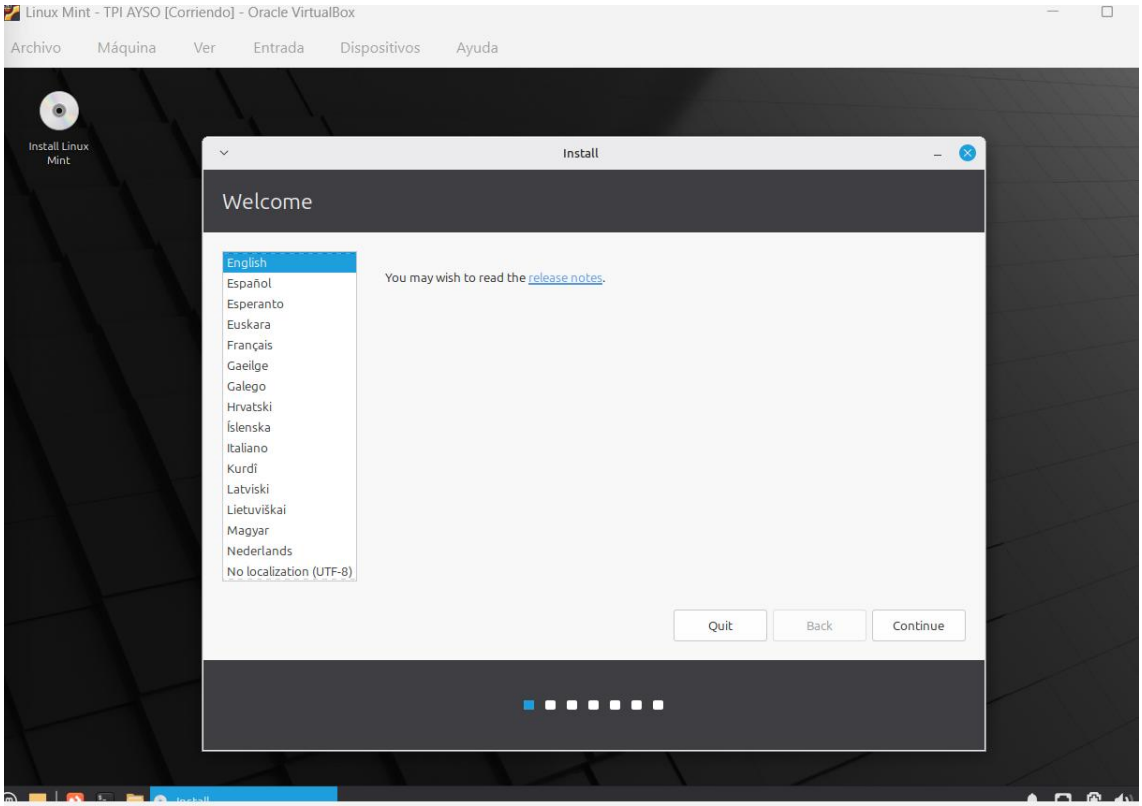
Una vez completado el procedimiento, Linux Mint quedó instalado y funcionando dentro de la máquina virtual.



Menú de inicio del sistema operativo Linux Mint.

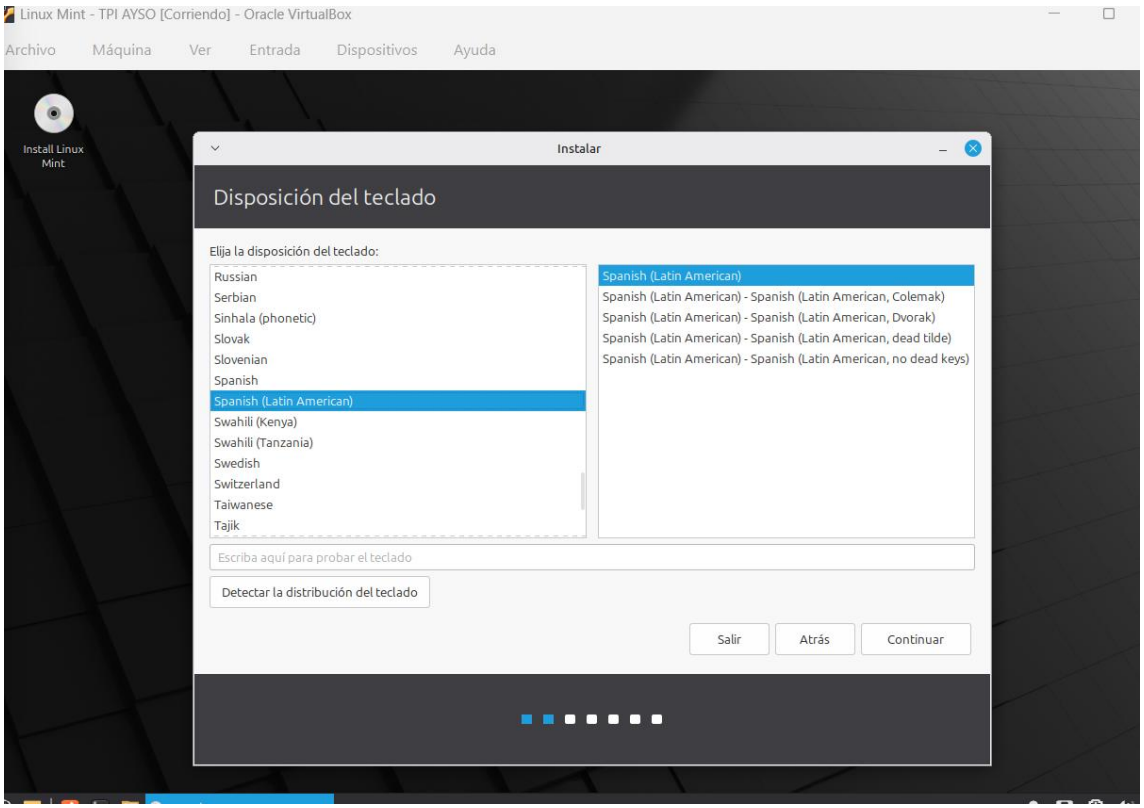


Entorno de prueba de Linux Mint previo a su instalación.

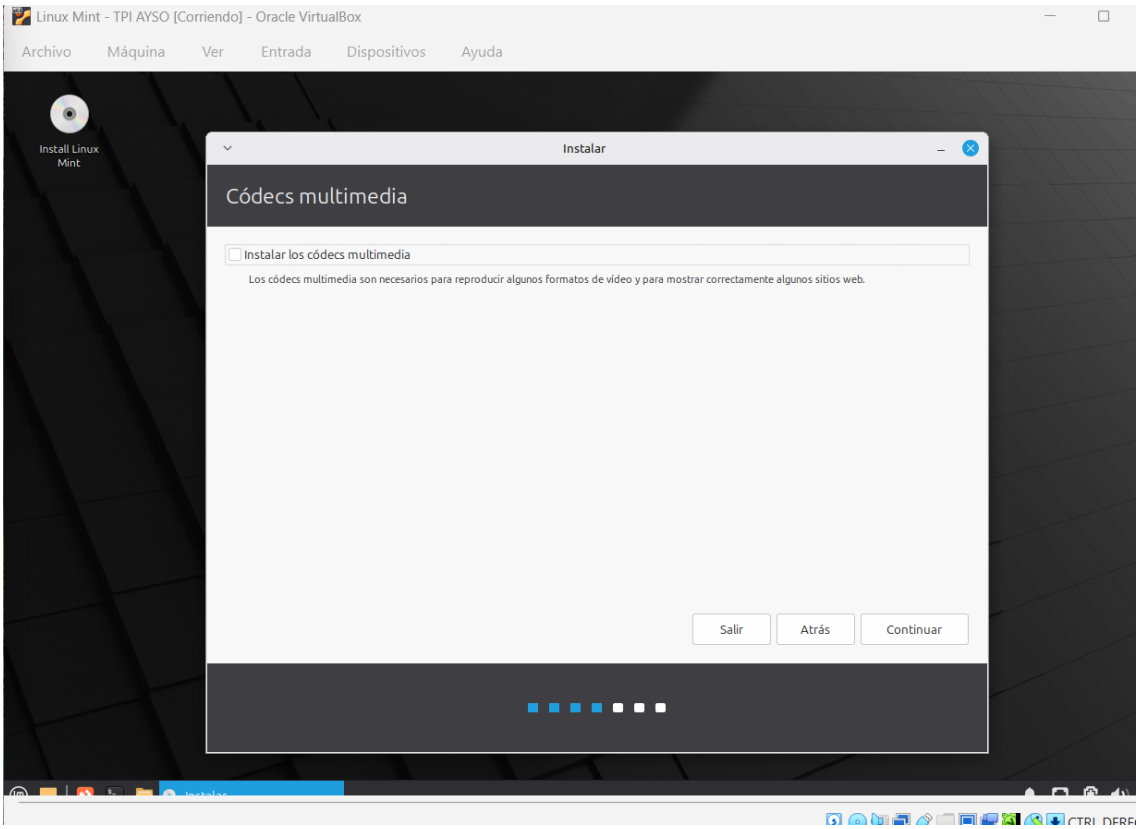


Inicio del asistente de instalación de Linux Mint.

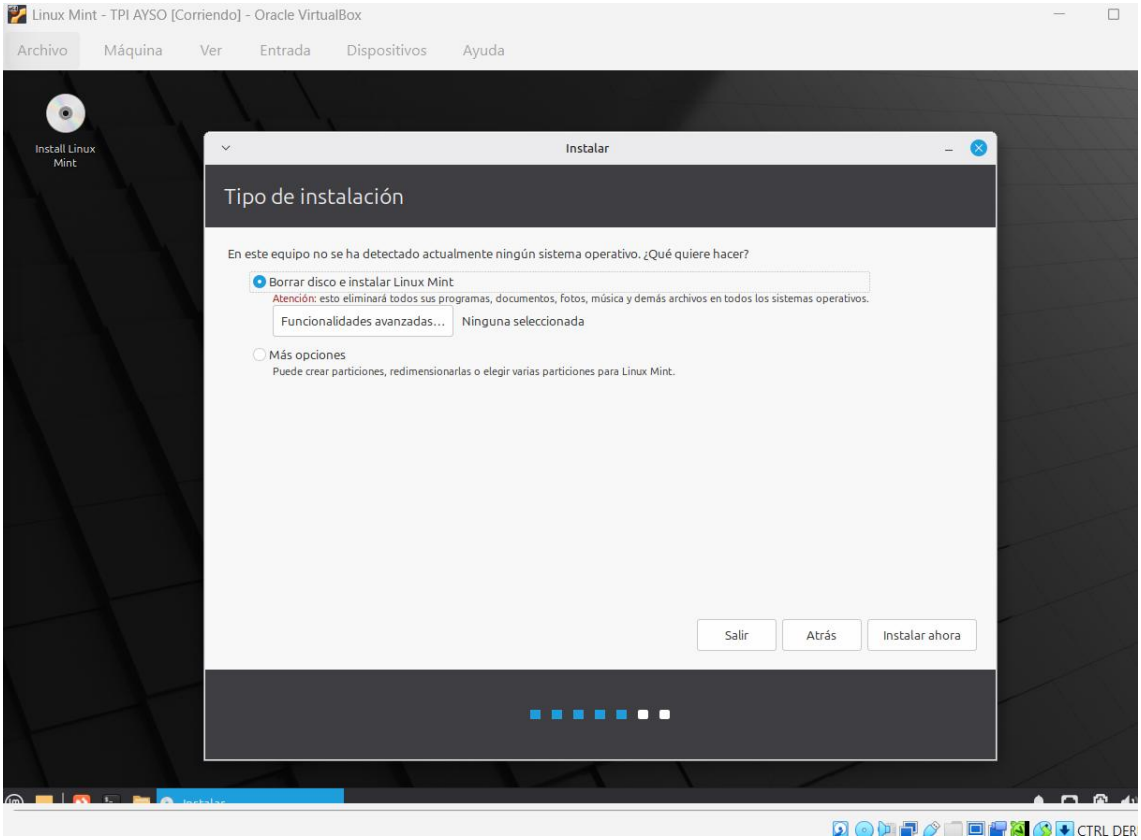
[INSERTAR FIGURA 20 AQUÍ: pantalla de selección de idioma.]



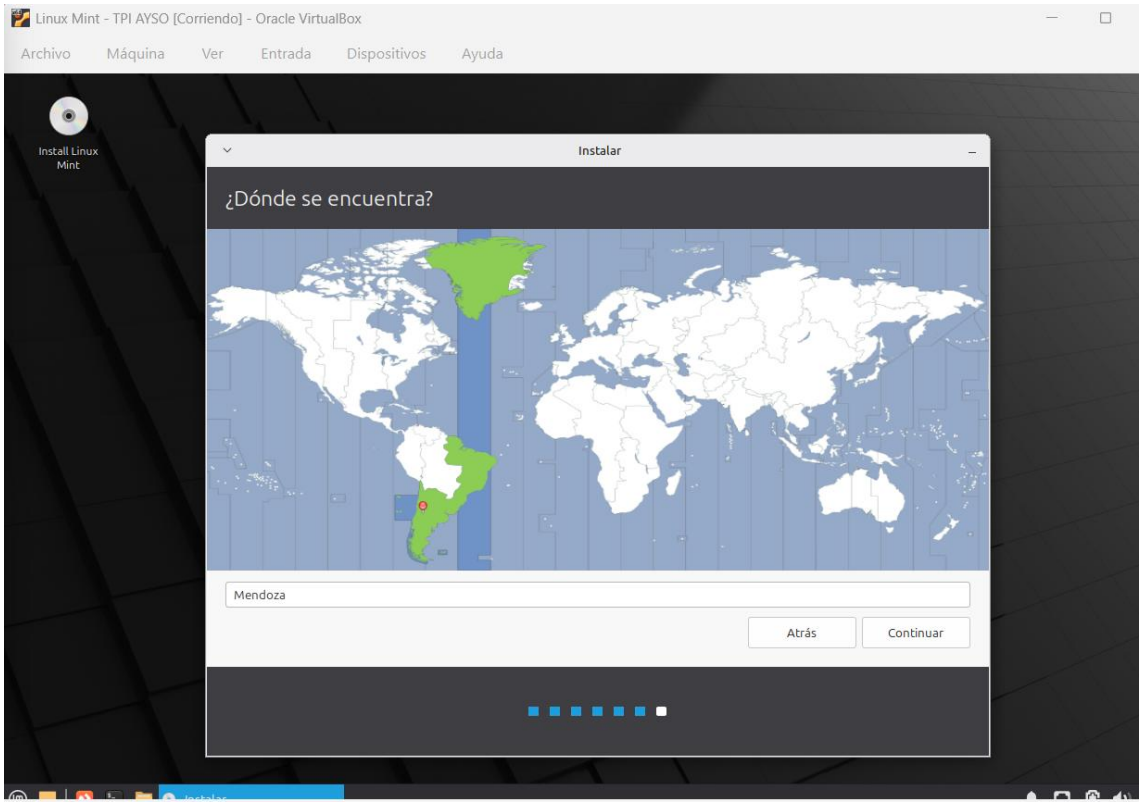
Configuración de la distribución del teclado.



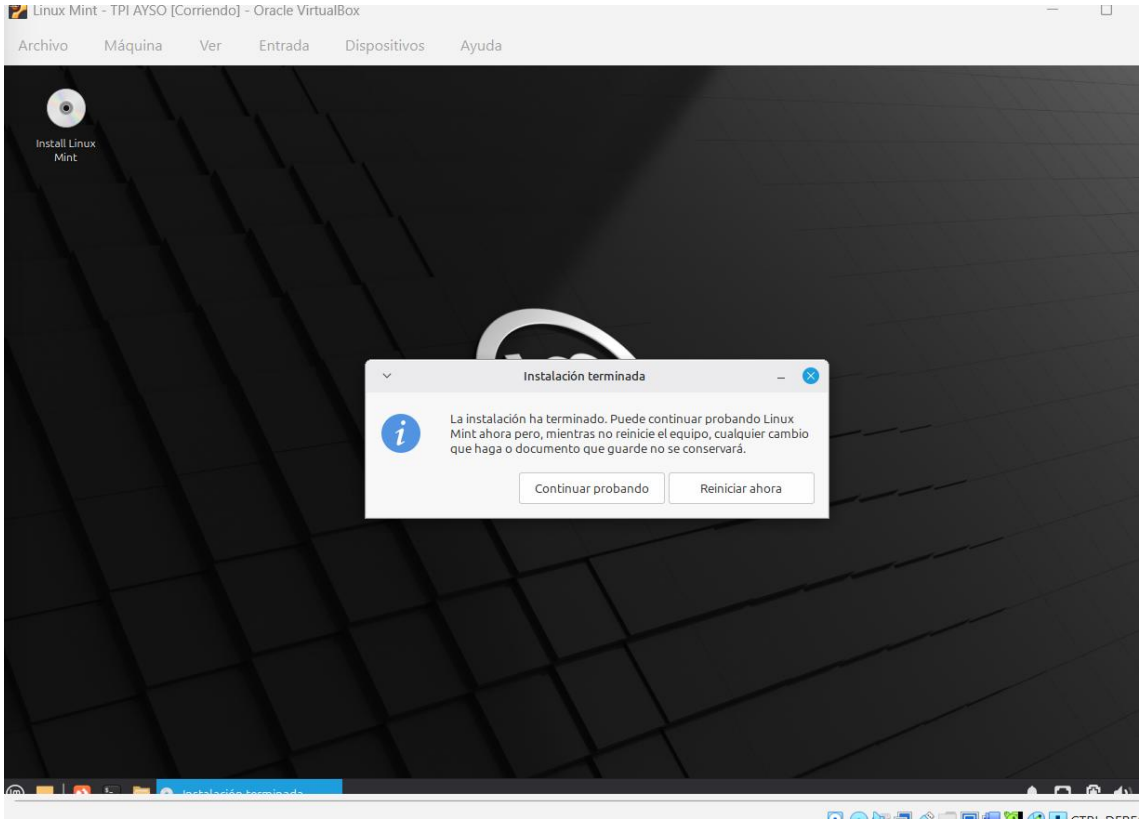
Opciones de instalación de códecs multimedia.



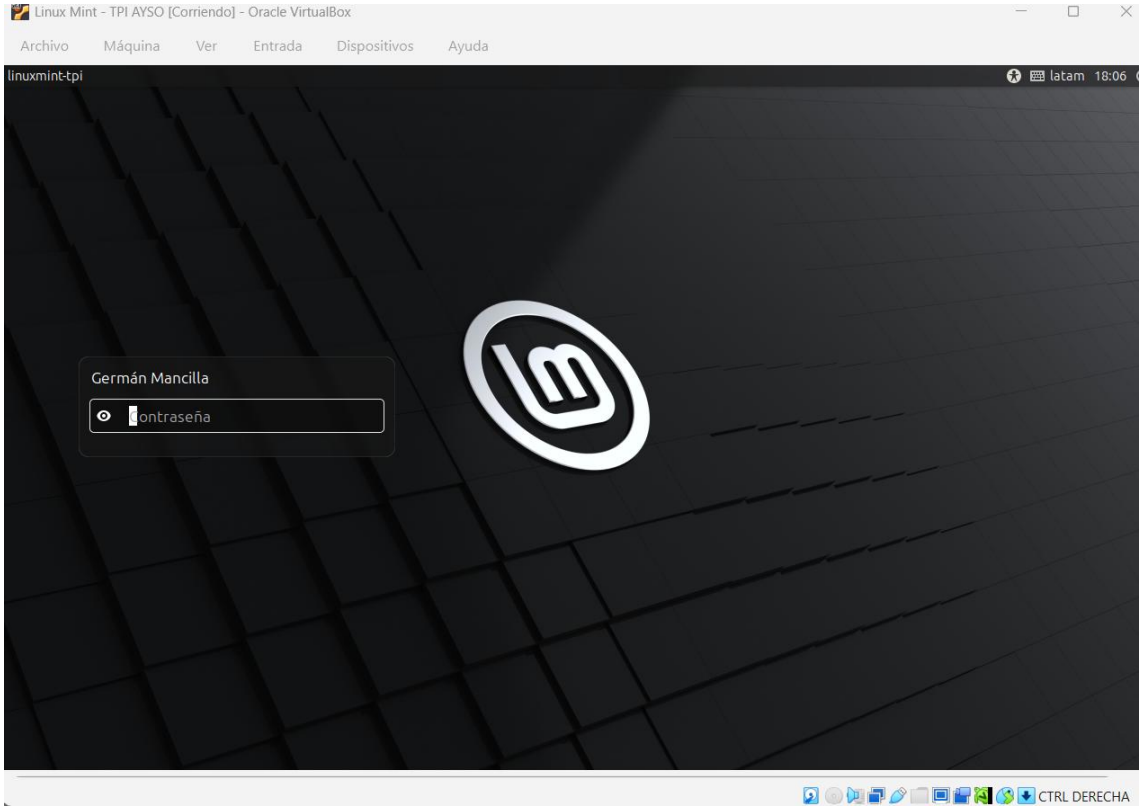
Selección del tipo de instalación de Linux Mint en el disco virtual.



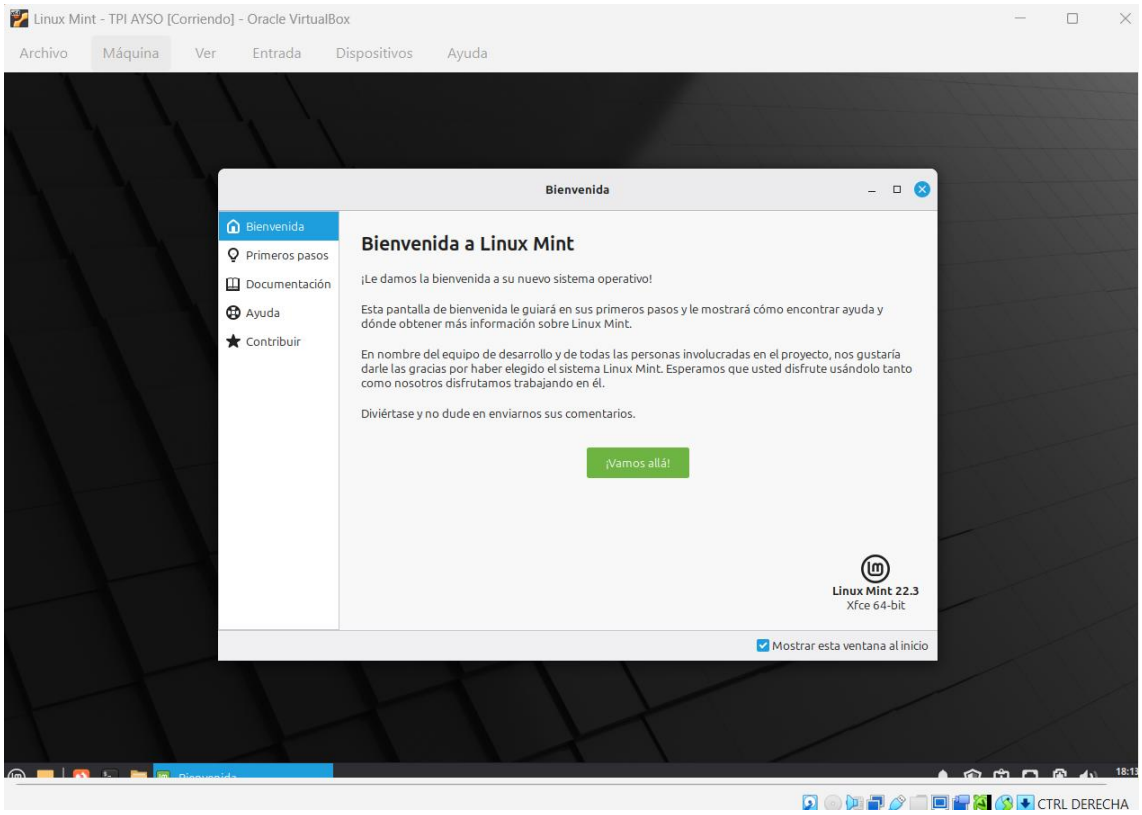
Configuración de la ubicación y zona horaria.



Finalización del proceso de instalación de Linux Mint.



Inicio de sesión en el sistema operativo invitado.



Entorno de escritorio de Linux Mint funcionando dentro de VirtualBox.

3.6. Preparación del entorno de programación

Una vez iniciado Linux Mint, se abrió la terminal para verificar la disponibilidad del intérprete de Python.

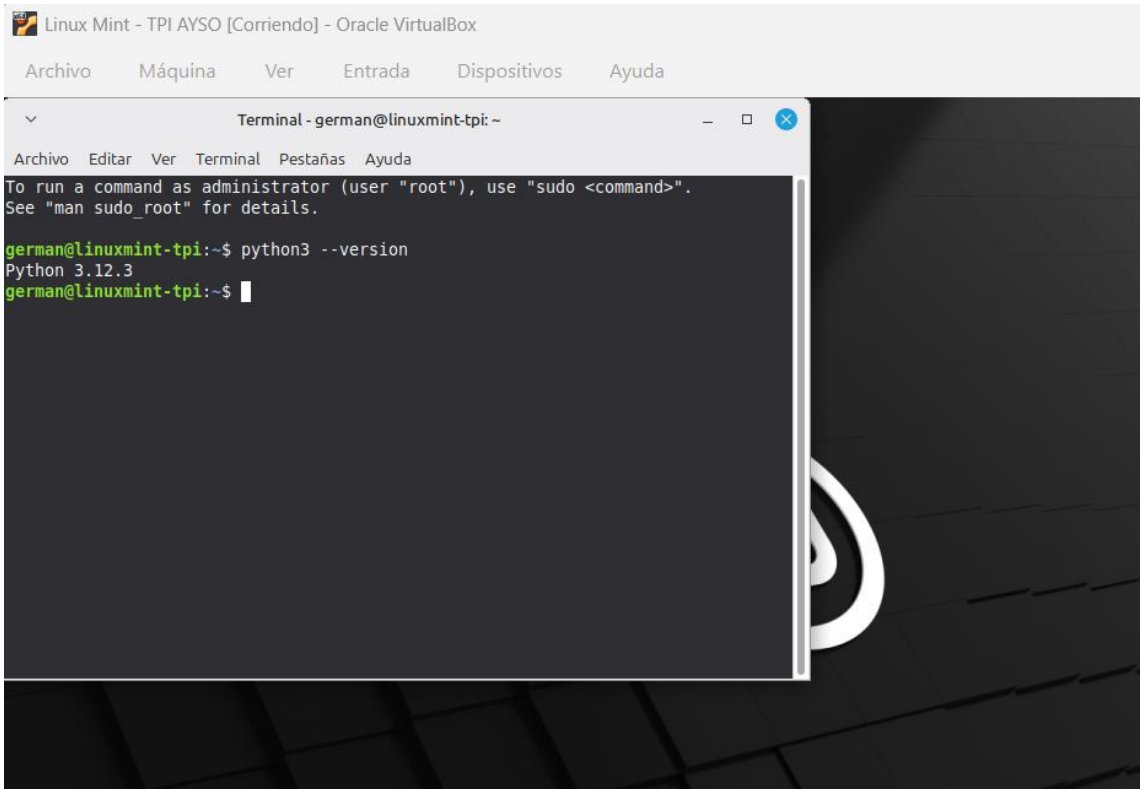
Se ejecutó el comando:

python3 --version

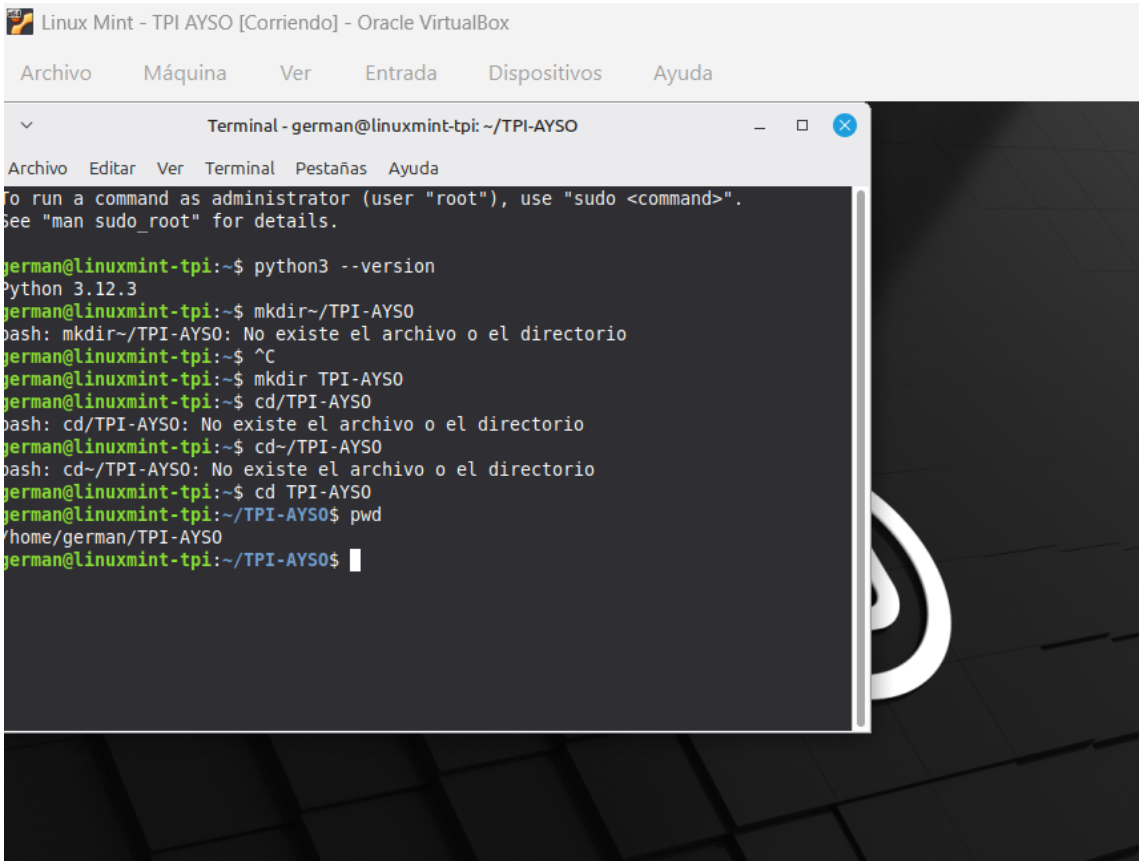
El sistema respondió indicando que se encontraba instalada la versión Python 3.12.3.

Posteriormente, se creó una carpeta de trabajo denominada TPI-AYSO, destinada a almacenar los archivos del proyecto.

Para comprobar su ubicación se utilizó el comando pwd, que permitió verificar la ruta correspondiente al directorio de trabajo.



Verificación de la versión de Python instalada en Linux Mint.



Creación y verificación de la carpeta de trabajo del proyecto.

3.7. Desarrollo y ejecución del programa en Python

Como parte de la actividad práctica se desarrolló un programa sencillo en Python denominado sistema.py.

El objetivo del programa es mostrar información básica del entorno donde se está ejecutando, incluyendo el sistema operativo, su versión, el nombre del equipo, la cantidad de procesadores disponibles, la versión de Python y el directorio actual.

Para su desarrollo se utilizó el editor Nano desde la terminal de Linux Mint.

El programa utiliza módulos de Python que permiten consultar información del sistema operativo y del entorno de ejecución.

El código fuente desarrollado fue el siguiente:

import platform

import os

import multiprocessing

import sys

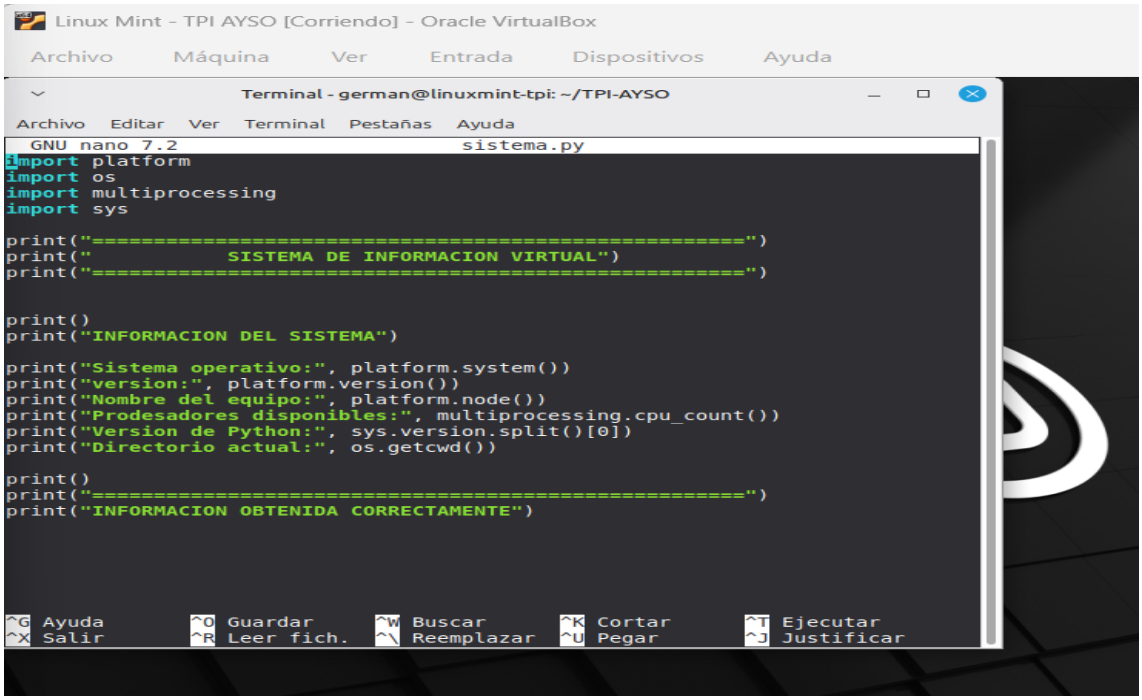
```
print("================================================")
print("       SISTEMA DE INFORMACION VIRTUAL")
print("================================================")


print()
print("INFORMACION DEL SISTEMA")


print("Sistema operativo:", platform.system())
print("Version:", platform.version())
print("Nombre del equipo:", platform.node())
print("Procesadores disponibles:", multiprocessing.cpu_count())
print("Version de Python:", sys.version.split()[0])
print("Directorio actual:", os.getcwd())


print()
print("================================================")
print("INFORMACION OBTENIDA CORRECTAMENTE")
```

El programa obtiene los datos mediante las funciones de los módulos incorporados de Python y los presenta en la terminal para facilitar su lectura.

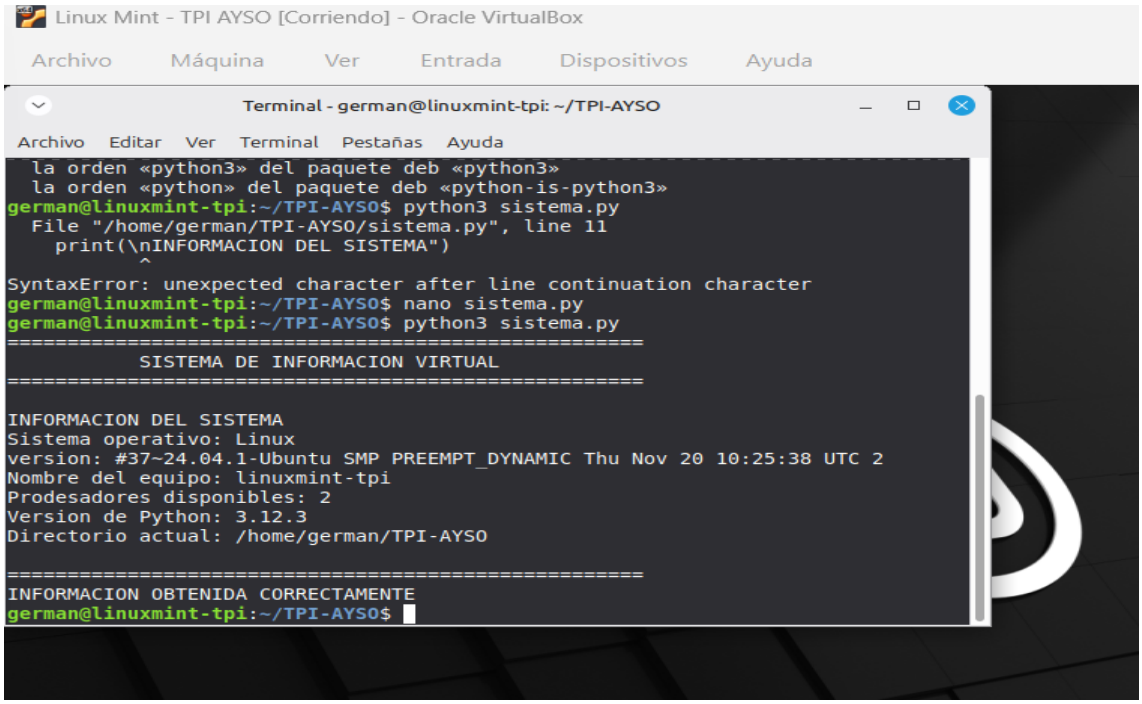


Código fuente del programa de información del sistema desarrollado en Python.

Para comprobar su funcionamiento se ejecutó desde la terminal el comando:

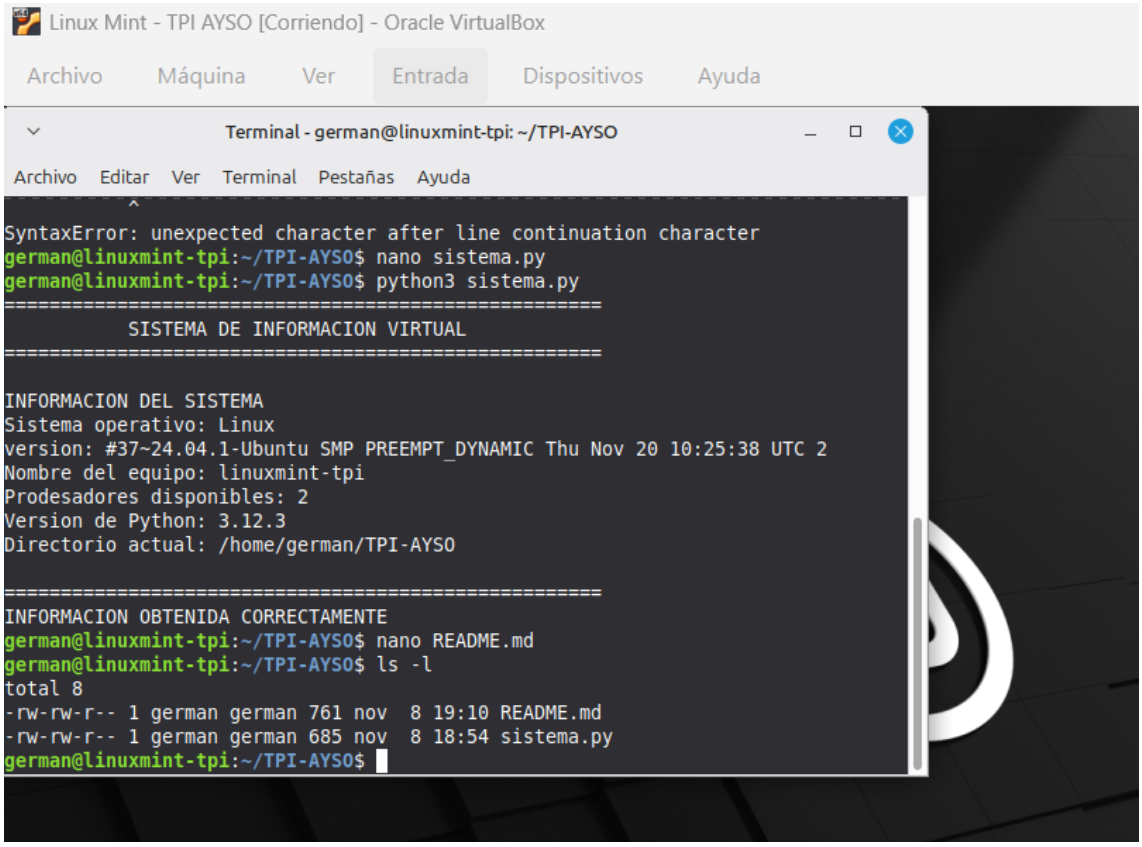
python3 sistema.py

La ejecución se realizó correctamente y permitió visualizar los datos del sistema operativo Linux Mint y del entorno virtualizado.



Ejecución correcta del programa en Python dentro de la máquina virtual.

Finalmente, se creó un archivo denominado README.md para acompañar y documentar el proyecto. También se utilizó el comando ls -l para comprobar la presencia de los archivos dentro de la carpeta de trabajo.



Verificación de los archivos que integran el proyecto.

4. METODOLOGÍA UTILIZADA

Para desarrollar el trabajo se siguió una metodología organizada en diferentes etapas, desde la investigación inicial hasta la ejecución y verificación del programa.

En primer lugar, se consultó el material proporcionado por la asignatura y la documentación correspondiente a las herramientas utilizadas. A partir de esta información se identificaron los conceptos necesarios para comprender la virtualización y el funcionamiento de las máquinas virtuales.

Luego se verificaron las características del equipo anfitrión, prestando especial atención al procesador, la memoria RAM y la disponibilidad de virtualización.

En una segunda etapa se instaló Oracle VirtualBox y se descargó la imagen ISO de Linux Mint 22.3 XFCE. Posteriormente, se creó una máquina virtual y se configuraron los recursos de hardware necesarios para su funcionamiento.

Una vez creada la máquina virtual, se inició el proceso de instalación del sistema operativo invitado. Durante esta etapa se seleccionaron el idioma, la distribución del teclado, la ubicación y los datos de usuario correspondientes.

En una tercera etapa se verificó la versión de Python instalada y se preparó una carpeta de trabajo para organizar los archivos del proyecto.

Finalmente, se desarrolló el programa sistema.py, se ejecutó desde la terminal y se verificó que los resultados obtenidos fueran correctos.

Durante el procedimiento se realizaron pruebas y se corrigieron errores de escritura y ejecución del código hasta conseguir el funcionamiento esperado.

5. RESULTADOS OBTENIDOS

A partir del desarrollo del caso práctico se logró crear y ejecutar una máquina virtual mediante Oracle VirtualBox.

Se instaló correctamente Linux Mint 22.3 XFCE y se comprobó el funcionamiento del sistema operativo dentro del entorno virtualizado.

También se verificó la disponibilidad de Python 3.12.3 y se desarrolló un programa capaz de mostrar información básica del sistema en el que se ejecuta.

Entre los principales resultados obtenidos se destacan:

- Instalación y configuración de Oracle VirtualBox.
- Creación de una máquina virtual con recursos de hardware asignados.
- Instalación y funcionamiento de Linux Mint 22.3 XFCE.
- Verificación de la versión de Python.
- Creación de una carpeta para organizar los archivos del proyecto.
- Desarrollo y ejecución correcta del programa sistema.py.
- Comprobación de los archivos generados mediante comandos de terminal.

Durante el desarrollo se presentaron algunas dificultades relacionadas con el inicio del sistema operativo y con la escritura y ejecución del código. Estas situaciones se resolvieron mediante pruebas, ajustes de configuración y correcciones en el programa.

La ejecución final permitió comprobar que el entorno virtualizado se encontraba operativo y que podía utilizarse para realizar actividades básicas de programación.

6. CONCLUSIONES

La realización de este trabajo permitió comprender de manera práctica el funcionamiento de la virtualización y la utilidad de las máquinas virtuales dentro del ámbito informático.

A través de Oracle VirtualBox fue posible crear un entorno independiente del sistema operativo principal e instalar Linux Mint para realizar diferentes actividades sin modificar directamente la configuración de Windows.

También se pudo comprobar la importancia de asignar correctamente los recursos de hardware, como la memoria RAM, los procesadores y el almacenamiento virtual, para obtener un funcionamiento adecuado de la máquina virtual.

Por otra parte, la instalación de Linux Mint y la utilización de su terminal permitieron familiarizarse con un sistema operativo diferente y con comandos básicos para administrar archivos y ejecutar programas.

El desarrollo del programa en Python permitió integrar los conocimientos de programación con los contenidos de Arquitectura y Sistemas Operativos, comprobando que una aplicación puede ejecutarse dentro de un entorno virtualizado.

Entre las dificultades encontradas se destacaron algunos inconvenientes durante el inicio del sistema operativo y errores de escritura en el código, que fueron solucionados mediante pruebas y correcciones.

Como posibles mejoras futuras se propone desarrollar programas con mayor funcionalidad, explorar otras distribuciones de Linux y profundizar en el uso de diferentes herramientas de virtualización.

En conclusión, la experiencia permitió integrar conocimientos teóricos y prácticos, comprender la utilidad de los entornos virtualizados y reconocer su importancia en el desarrollo, la experimentación y la administración de sistemas informáticos.

7. BIBLIOGRAFÍA

- Oracle. (s. f.). *Oracle VM VirtualBox*. https://www.virtualbox.org/
- Linux Mint. (s. f.). *Linux Mint*. https://linuxmint.com/
- Python Software Foundation. (s. f.). *Python 3 Documentation*. https://docs.python.org/3/
- Material de estudio de la asignatura Arquitectura y Sistemas Operativos. Tecnicatura Universitaria en Programación.
- Material audiovisual de orientación para el Trabajo Práctico Integrador de Arquitectura y Sistemas Operativos.